Solución de la pregunta 21

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PARIDAD DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál de las siguientes funciones es par?

A) $f(x) = \operatorname{sen}\ x$

B) $f(x) = x\cos x$

C) $f(x) = \operatorname{sen}\ x + 1$

D) $f(x) = x\operatorname{sen}\ x$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Evalúa**
   $f(-x) = (-x)\operatorname{sen}(-x)$.
2. **Simplifica**
   $(-x)(-\operatorname{sen}\ x) = x\operatorname{sen}\ x$.
3. **Concluye**
   f(−x) = f(x): par.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es impar.

B) $(-x)\cos(-x) = -x\cos x$: impar.

C) No es par ni impar.

Idea clave. Impar · impar = par.